

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III**



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 5

**Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR**

**NIM:
E41250264**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanpa routing, URL aplikasi menjadi panjang dan membuka struktur folder, misalnya /si-akademik/app/Controllers/MahasiswaController.php?action=index. Dengan routing dan .htaccess, URL menjadi bersih seperti /mahasiswa atau /mahasiswa/23001, lebih mudah diingat, terlihat profesional, dan lebih aman karena struktur folder tidak terekspos.

Routing adalah proses memetakan URL request ke kode yang tepat, biasanya method pada Controller. File .htaccess di folder public meneruskan setiap request yang tidak mengarah ke file atau folder nyata ke public/index.php. File tersebut berperan sebagai front controller: mengambil URL dan method request, mencocokkan URI ke daftar route (termasuk route dengan parameter seperti /mahasiswa/{nim}), lalu memanggil Controller yang sesuai atau menampilkan halaman 404 bila tidak ada yang cocok.

Pada sisi request dan response, PHP menyediakan superglobal seperti \$_GET, \$_POST, dan \$_SERVER untuk membaca data yang dikirim client. Response dapat berupa isi halaman, status code seperti 404, atau redirect melalui header Location.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana .htaccess mengarahkan seluruh request ke index.php agar URL menjadi bersih?
2. Bagaimana routes/web.php memetakan URL, termasuk URL berparameter seperti /mahasiswa/{nim}, ke Controller yang tepat?
3. Bagaimana front controller memproses request dan memberi response, termasuk halaman 404 untuk URL yang tidak terdaftar?

1.3 Tujuan Praktikum

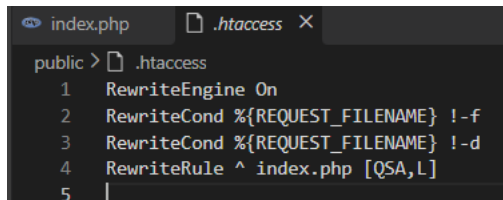
1. Memahami konsep routing, request, dan response.
2. Mampu membuat .htaccess untuk URL rewriting.
3. Mampu membuat routes/web.php dan public/index.php sebagai front controller.
4. Mampu menguji URL bersih, halaman 404, dan parameter URL pada /mahasiswa/{nim}.

HASIL PRAKTIK

ACARA 5

1. Membuat File public/.htaccess

File .htaccess dibuat di folder public agar Apache meneruskan semua request ke index.php:

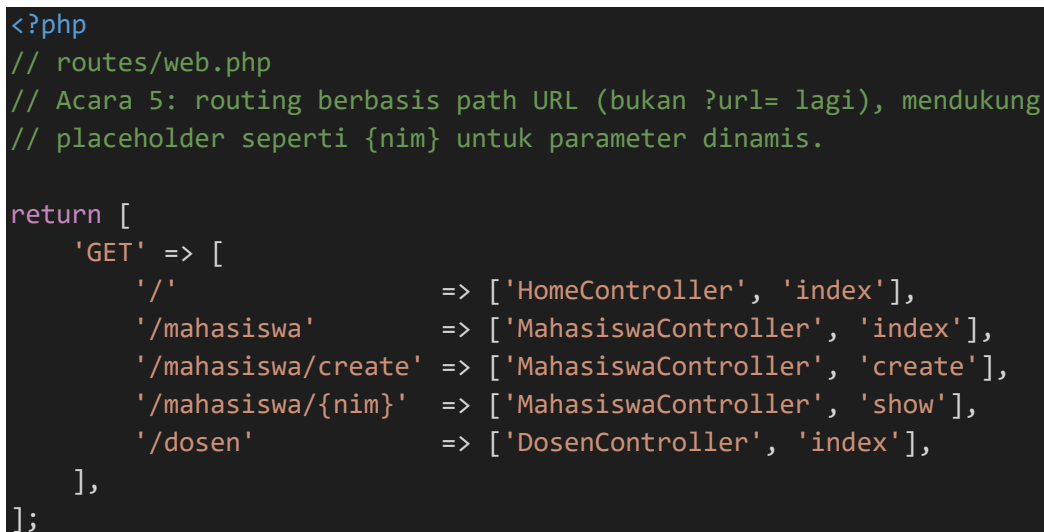


```
public > .htaccess
1 RewriteEngine On
2 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
4 RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
5
```

Dua RewriteCond memastikan aturan hanya berlaku jika yang diminta bukan file (-f) dan bukan folder (-d) yang benar-benar ada. RewriteRule lalu menyerahkan request ke index.php, dengan flag QSA agar query string tetap dipertahankan dan L untuk menghentikan pemrosesan aturan berikutnya.

2. Membuat routes/web.php

Daftar route dikembalikan sebagai array asosiatif per method HTTP. Route /mahasiswa/{nim} memakai placeholder yang nanti diganti regex oleh index.php:



```
<?php
// routes/web.php
// Acara 5: routing berbasis path URL (bukan ?url= lagi), mendukung
// placeholder seperti {nim} untuk parameter dinamis.

return [
    'GET' => [
        '/' => ['HomeController', 'index'],
        '/mahasiswa' => ['MahasiswaController', 'index'],
        '/mahasiswa/create' => ['MahasiswaController', 'create'],
        '/mahasiswa/{nim}' => ['MahasiswaController', 'show'],
        '/dosen' => ['DosenController', 'index'],
    ],
];
```

Route /mahasiswa/create diletakkan sebelum /mahasiswa/{nim} agar dicocokkan lebih dulu sebagai teks literal, sebelum index.php sempat mencocokkannya sebagai parameter NIM.

3. Membuat public/index.php sebagai Front Controller

Front controller mengambil URI dan method, membuang BASE_URL, lalu mencocokkan URI ke pola route (termasuk placeholder {nim}) menggunakan preg_match:



```
<?php
```

```

// public/index.php
// Acara 5: front controller dengan routing berbasis path URL + .htaccess.
require __DIR__ . '/../config/config.php';

$routes = require __DIR__ . '/../routes/web.php';

// Ambil URI (tanpa query string) dan method HTTP
$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// Buang BASE_URL dari depan URI, sisakan path relatifnya saja
if (str_starts_with($uri, BASE_URL)) {
    $uri = substr($uri, strlen(BASE_URL)) ?: '/';
}
$uri = rtrim($uri, '/');
if ($uri === '') {
    $uri = '/';
}

// Cocokkan URI ke daftar route, termasuk placeholder seperti {nim}
$matched = false;

foreach ($routes[$method] ?? [] as $routePattern => $handler) {
    $pattern = preg_replace('/\{[a-zA-Z0-9_]+\}/', '([a-zA-Z0-9_]+)',
$routePattern);
    $pattern = '#^' . $pattern . '$#';

    if (preg_match($pattern, $uri, $params)) {
        array_shift($params); // buang hasil full-match, sisakan parameternya
saja

        [$controllerName, $action] = $handler;
        $controllerClass = "App\\Controllers\\"{$controllerName}";

        if (class_exists($controllerClass)) {
            $controller = new $controllerClass();
            call_user_func_array([$controller, $action], $params);
            $matched = true;
            break;
        }
    }
}

if (!$matched) {
    http_response_code(404);
    echo "404 - Halaman tidak ditemukan";
}

```

BASE_URL didefinisikan di config/config.php sesuai nama folder project pada htdocs. Placeholder seperti {nim} diganti menjadi grup regex ([a-zA-Z0-9_]+), dan nilai yang tertangkap dikirim ke method Controller melalui call_user_func_array().

```
// supaya tetap benar walau URL sudah bertingkat (misal /mahasiswa/23001).  
// Sesuaikan dengan nama folder project kamu di htdocs.  
define('BASE_URL', '/si-akademik_acara5/public');
```

4. Membuat HomeController dan MahasiswaController

HomeController dibuat sesuai langkah kerja modul, sementara hanya menampilkan teks dengan echo:

```
<?php  
namespace App\Controllers;  
  
class HomeController  
{  
    public function index(): void  
    {  
        echo "Halaman Beranda (HomeController::index)";  
    }  
}
```

MahasiswaController sudah terhubung ke Model dan View dari Acara 3-4, dengan tambahan method create() (langkah 4-5) dan show(\$nim) untuk tugas mandiri:

```
<?php  
namespace App\Controllers;  
  
use App\Models\Mahasiswa;  
  
class MahasiswaController  
{  
  
    private function getDaftarMahasiswa(): array  
    {  
        return [  
            new Mahasiswa('23001', 'Andi', 'Teknik Informatika'),  
            new Mahasiswa('23002', 'Budi', 'Teknik Informatika'),  
            new Mahasiswa('23003', 'Citra', 'Sistem Informasi'),  
            new Mahasiswa('23004', 'Dinda', 'Teknik Informatika'),  
            new Mahasiswa('23005', 'Waluyo', 'Teknik Informatika'),  
            new Mahasiswa('23010', 'Asep', 'Sistem Informasi'),  
        ];  
    }  
}
```

```

public function index(): void
{
    $daftarMahasiswa = $this->getDaftarMahasiswa();
    $active = 'mahasiswa';
    $content = __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';

    require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
}

public function create(): void
{
    echo "Form Tambah Mahasiswa (MahasiswaController::create)";
}

/**
 * Menampilkan detail mahasiswa berdasarkan NIM yang ditangkap dari URL.
 * Contoh: /mahasiswa/23001 -> $nim = '23001'
 */
public function show($nim): void
{
    $mahasiswaDitemukan = null;

    foreach ($this->getDaftarMahasiswa() as $mhs) {
        if ($mhs->getNim() === $nim) {
            $mahasiswaDitemukan = $mhs;
            break;
        }
    }

    $active = 'mahasiswa';
    $content = __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/detail.php';

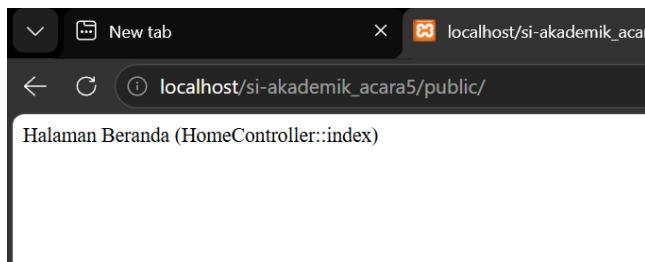
    require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
}
}

```

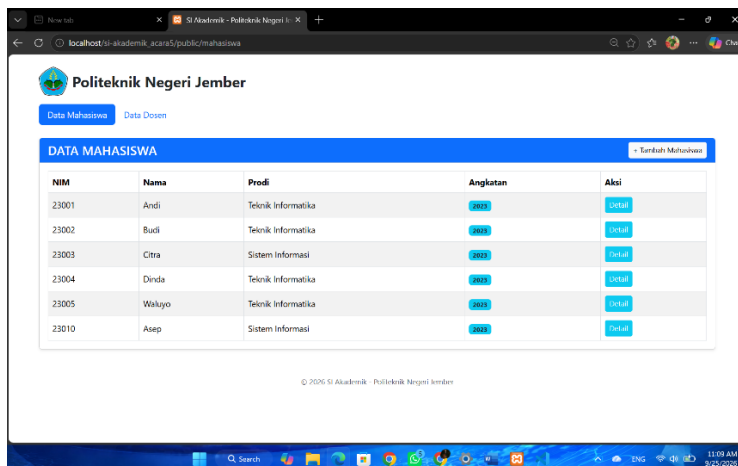
5. Pengujian URL

URL diuji langsung di browser dengan project pada folder si-akademik_acara5:

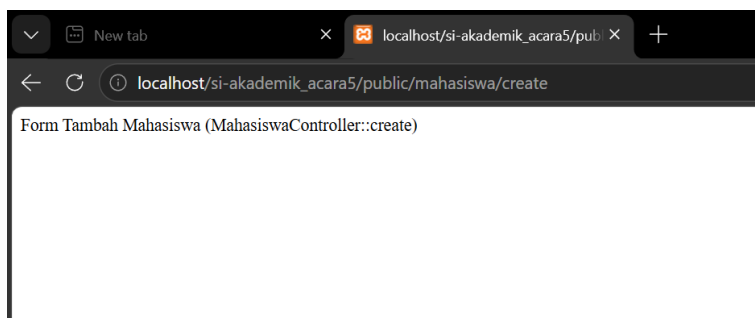
/ menampilkan "Halaman Beranda (HomeController::index)"



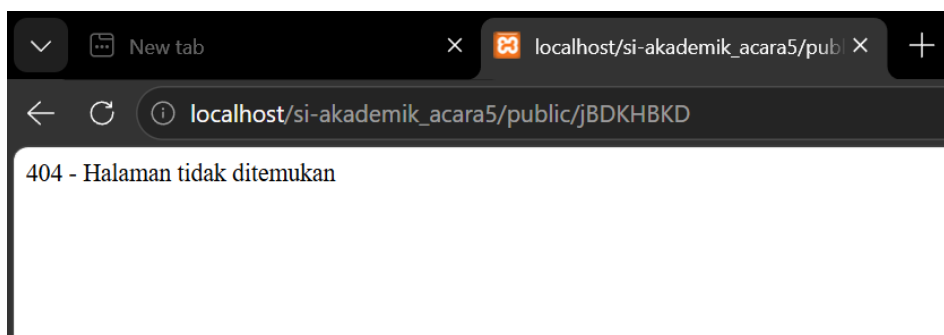
/mahasiswa memanggil MahasiswaController::index() dan menampilkan tabel Data Mahasiswa dari Model.



/mahasiswa/create memanggil MahasiswaController::create() dan menampilkan "Form Tambah Mahasiswa".

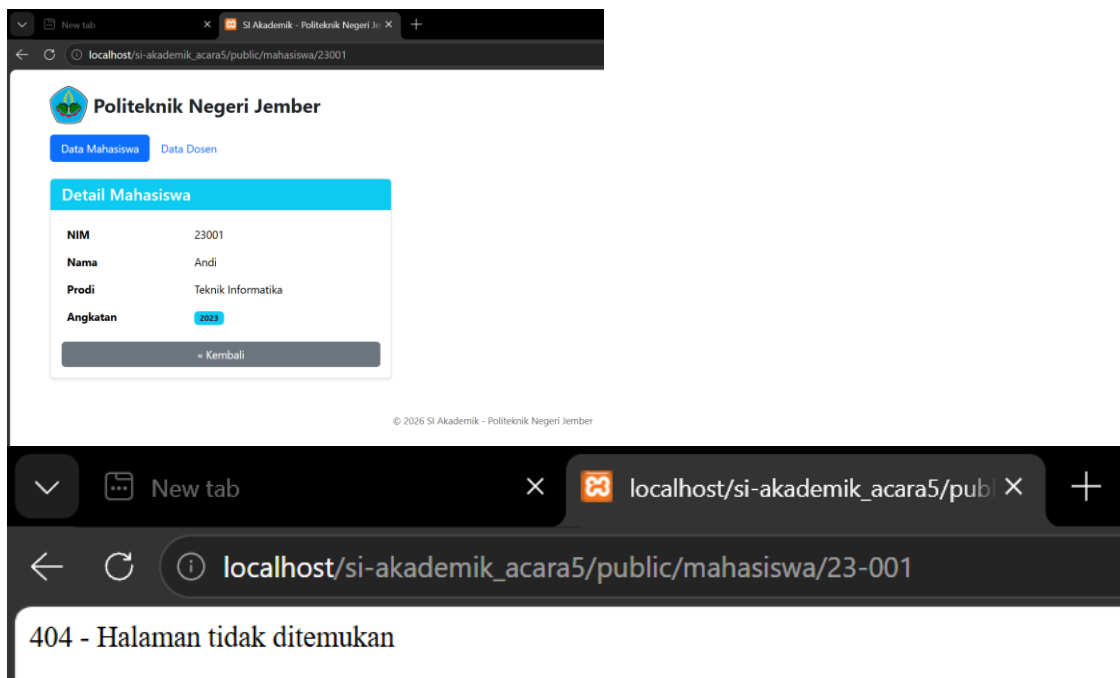


/halaman-tidak-ada tidak terdaftar pada routes sehingga menampilkan "404 - Halaman tidak ditemukan".



6. Tugas Mandiri: Parameter URL /mahasiswa/{nim}

Route /mahasiswa/{nim} pada routes/web.php (lihat langkah 2) menangkap NIM dari URL, misalnya /mahasiswa/23001, lalu index.php mengubah placeholder tersebut menjadi grup regex dan mengirim nilainya ke method show(\$nim) pada MahasiswaController (lihat langkah 4). Method show() mencari mahasiswa dengan NIM yang sesuai pada data yang sama dengan index(), lalu menampilkan Views/mahasiswa/detail.php melalui layout yang sama. Jika NIM tidak ditemukan, ditampilkan pesan "Mahasiswa tidak ditemukan", dan jika URL diisi karakter selain huruf/angka (mis. /mahasiswa/23-001), pola regex tidak cocok sehingga menghasilkan 404.



KESIMPULAN

Routing dengan .htaccess dan front controller menghasilkan URL yang bersih, dan seluruh request diproses melalui satu pintu masuk, yaitu public/index.php. Request dipetakan ke method Controller berdasarkan URL dan method HTTP pada routes/web.php, termasuk route berparameter seperti /mahasiswa/{nim} yang dicocokkan dengan regex. URL yang tidak terdaftar ditangani dengan response 404, sedangkan tugas mandiri parameter URL membuktikan bahwa /mahasiswa/23001 dapat memanggil method show(\$nim) dengan \$nim = '23001'.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.